

LYCEE BOURDELLE –MONTAUBAN
EPREUVE DE MATHEMATIQUES E31

CCF2 BTS CRSA

Jeudi 10 avril 2014 (durée 1h)

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni, aucun autre document n'est autorisé.

L'utilisation du téléphone portable est interdite.

***La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements
entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.***

Ce sujet comporte 2 exercices.

Exercice 1

On étudie le mouvement d'une masse fixée à l'extrémité d'un ressort soumis à un mouvement fluide dans le cas d'un mouvement entretenu. On considère, dans le repère indiqué sur la figure 1, l'allongement horizontal $y(x)$ du ressort en fonction du temps x .

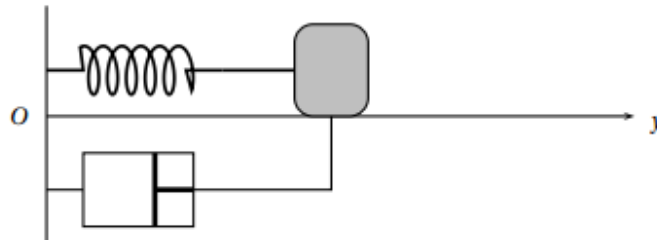


FIGURE 1 –

L'étude du système conduit à considérer l'équation différentielle E : $y'' + 3y' + 2y = e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable x , définie et dérivable deux fois sur $[0, +\infty[$, y' sa fonction dérivée, y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Résoudre l'équation différentielle $E_0 : y'' + 3y' + 2y = 0$.
2. Soit g la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $g(x) = -xe^{-2x}$.
 - a) Vérifier par le calcul que $g'(x) = -e^{-2x} + 2xe^{-2x}$
 - b) A l'aide du logiciel géogebra, donner l'expression de $g''(x)$.
 - c) Montrer que la fonction g est solution de l'équation différentielle E.
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle E.
4. On cherche une solution f de E de la forme $f(x) = (a - x)e^{-2x}$. A l'aide du logiciel géogebra ou par le calcul, déterminer a pour que $f'(0) = -2$.

Exercice 2

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une usine fabrique, en grande quantité, des rondelles d'acier pour la construction. Leur diamètre est exprimé en millimètres.

Partie A : approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On note E l'évènement : « une rondelle prélevée au hasard dans un stock important a un diamètre défectueux ».
On suppose que $P(E) = 0,02$. On prélève au hasard mille rondelles dans le stock pour vérification de leur diamètre. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de mille rondelles.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement de mille rondelles associe le nombre de rondelles de ce prélèvement ayant un diamètre défectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres 1 000 et 0,02.
2. On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire X par la loi normale Z de moyenne 20 et d'écart-type 4,43.
 - a) Justifier les paramètres de cette loi normale.
 - b) Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 15 rondelles non conformes dans le lot de 1 000 rondelles, c'est à dire calculer $P(Z \leq 15,5)$. Arrondir à 10^{-3} .

Partie B : test d'hypothèse

On se propose de construire un test d'hypothèse pour contrôler la moyenne m de l'ensemble des diamètres, en millimètres, de rondelles constituant une grosse livraison à effectuer.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée au hasard dans la livraison, associe son diamètre. La variable aléatoire D suit la loi normale de moyenne inconnue m et d'écart-type $\sigma = 0,17$.

On désigne par $\bar{D}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 rondelles prélevé dans la livraison, associe la moyenne des diamètres de ces rondelles (la livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0 : m = 90$. Dans ce cas la livraison est dite conforme pour le diamètre.

L'hypothèse alternative est $H_1 : m \neq 90$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

Sous l'hypothèse nulle, $\bar{D}$ suit la loi normale de moyenne 90 et d'écart type 0,017.

1. Déterminer le nombre réel h tel que $P(90 - h \leq \bar{D} \leq 90 + h) = 0,95$
2. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.
3. On prélève un échantillon de 100 rondelles dans la livraison et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des diamètres est $\bar{x} = 90,02$.

Peut-on, au seuil de risque de 5%, conclure que la livraison est conforme pour le diamètre ?